

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Dérivabilité

1) a) $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Dérivons $f(x) = x^3 + 3x - 2$:

$$f'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$$

Or $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow f'(x) \geq 3 > 0$: f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

1) b) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f'$ étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers $+\infty$.

2) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et strictement croissante.

De plus $f(\mathbb{R}) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

2) b) Solution unique β de $f(x) = 0$ et encadrement.

$0 \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$ et f est une bijection : l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β .

Calculons $f(0,5) = 0,125 + 1,5 - 2 = -0,375 < 0$.

Calculons $f(0,6) = 0,216 + 1,8 - 2 = 0,016 > 0$.

f est strictement croissante et $f(0,5) < 0 < f(0,6)$.

$$0,5 < \beta < 0,6$$

3) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

Dérivons $f'(x) = 3x^2 + 3$: $f''(x) = 6x$.

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe en ce réel ($f'' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$).

$f(0) = -2$.

$$I(0; -2)$$

3) b) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$f'(0) = 3$.

L'équation s'écrit $y = 3(x - 0) + (-2)$.

$$T : y = 3x - 2$$

3) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Calculons la différence : $f(x) - (3x - 2) = x^3 + 3x - 2 - 3x + 2 = x^3$.

Le signe de x^3 est celui de x .

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 0[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T ; sur $]0, +\infty[$, elle est au-dessus. La courbe traverse sa tangente en I , ce qui est la caractéristique d'un point d'inflexion.

4) a) $f(1)$ et $f^{-1}(2)$.

$$f(1) = 1 + 3 - 2 = 2.$$

f étant une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$:

$$f^{-1}(2) = 1$$

4) b) $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $f(a)$ et $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 1$, $f(1) = 2$ et $f'(1) = 3 \times 1 + 3 = 6 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{6}$$

4) c) Tangente à C' au point d'abscisse 2.

Le point de C' d'abscisse 2 a pour ordonnée $f^{-1}(2) = 1$, et le coefficient directeur de la tangente y vaut $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{6}$.

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{6}(x - 2) + 1$.

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{2}{3}$$

5) Tracé de T , C_f et C' .

C' est la symétrique de C_f par rapport à la droite $y = x$.

